



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

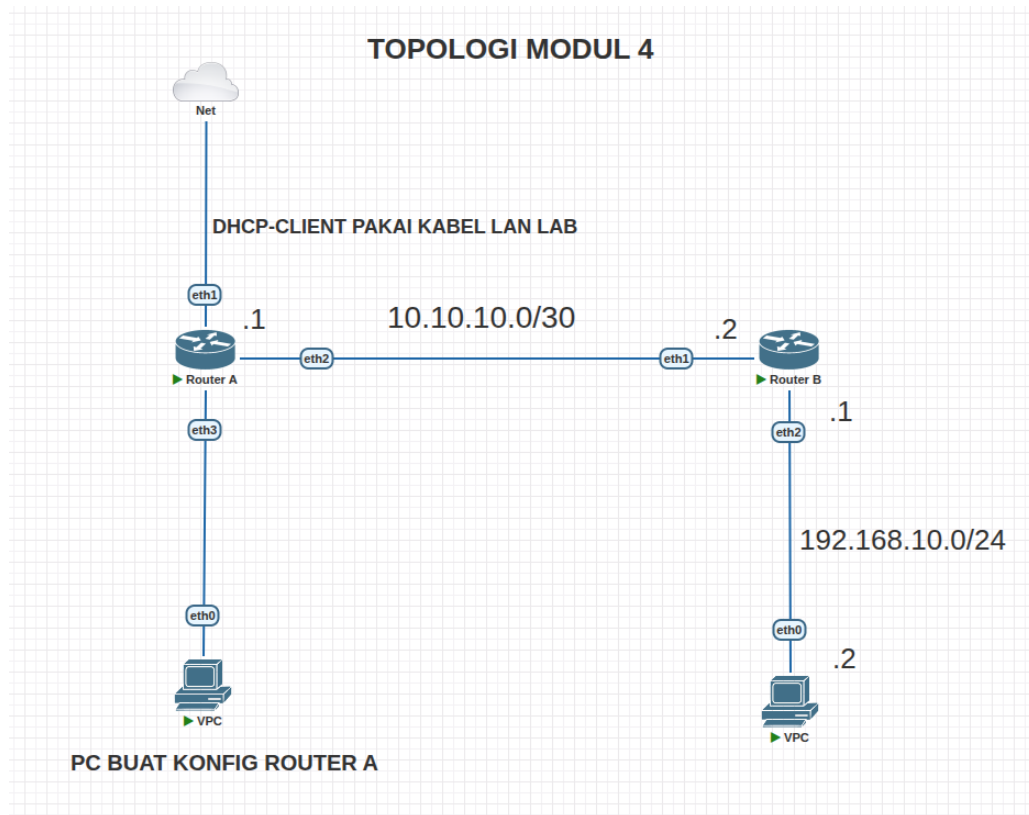
Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

Langkah 0: buat topologi seperti berikut:

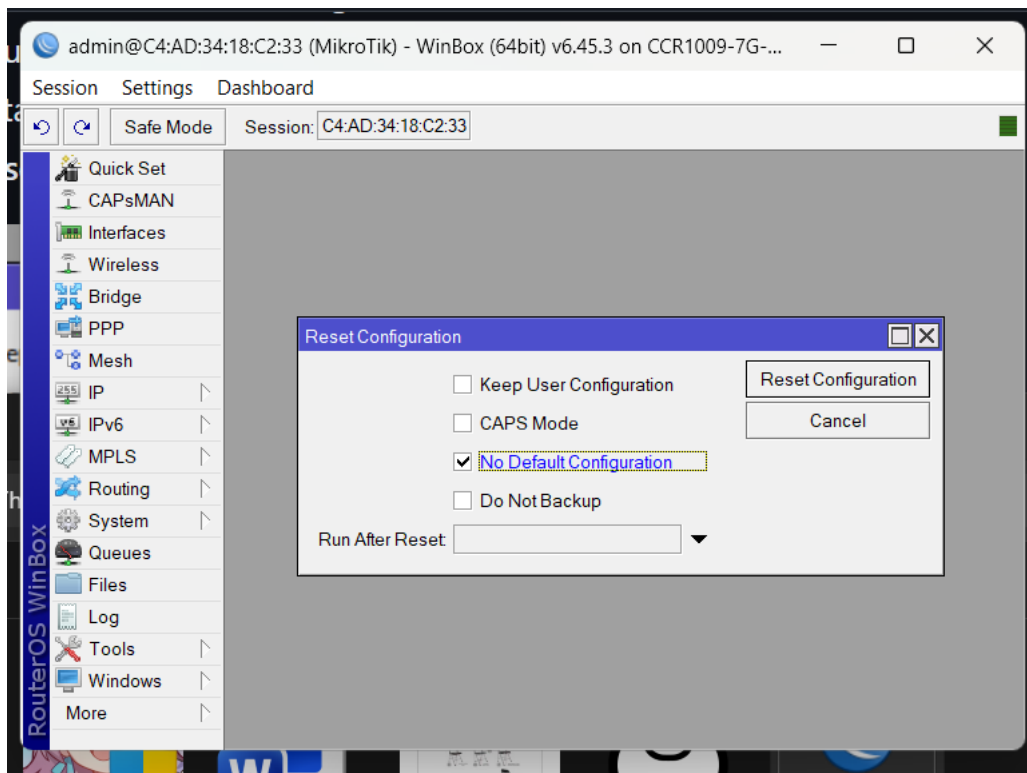


Gambar 1: topologi

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

1. Gunakan aplikasi **Winbox** untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration**.

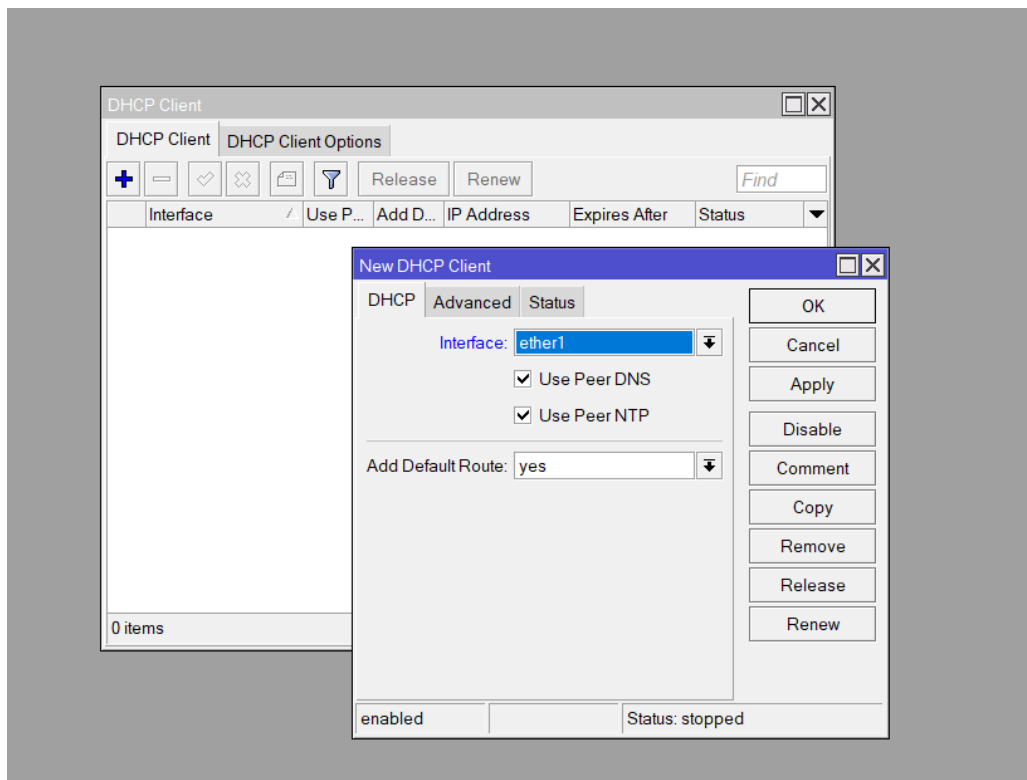


Gambar 2: Reset Router

Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port **ether1** pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom **Interface**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi **bound**.

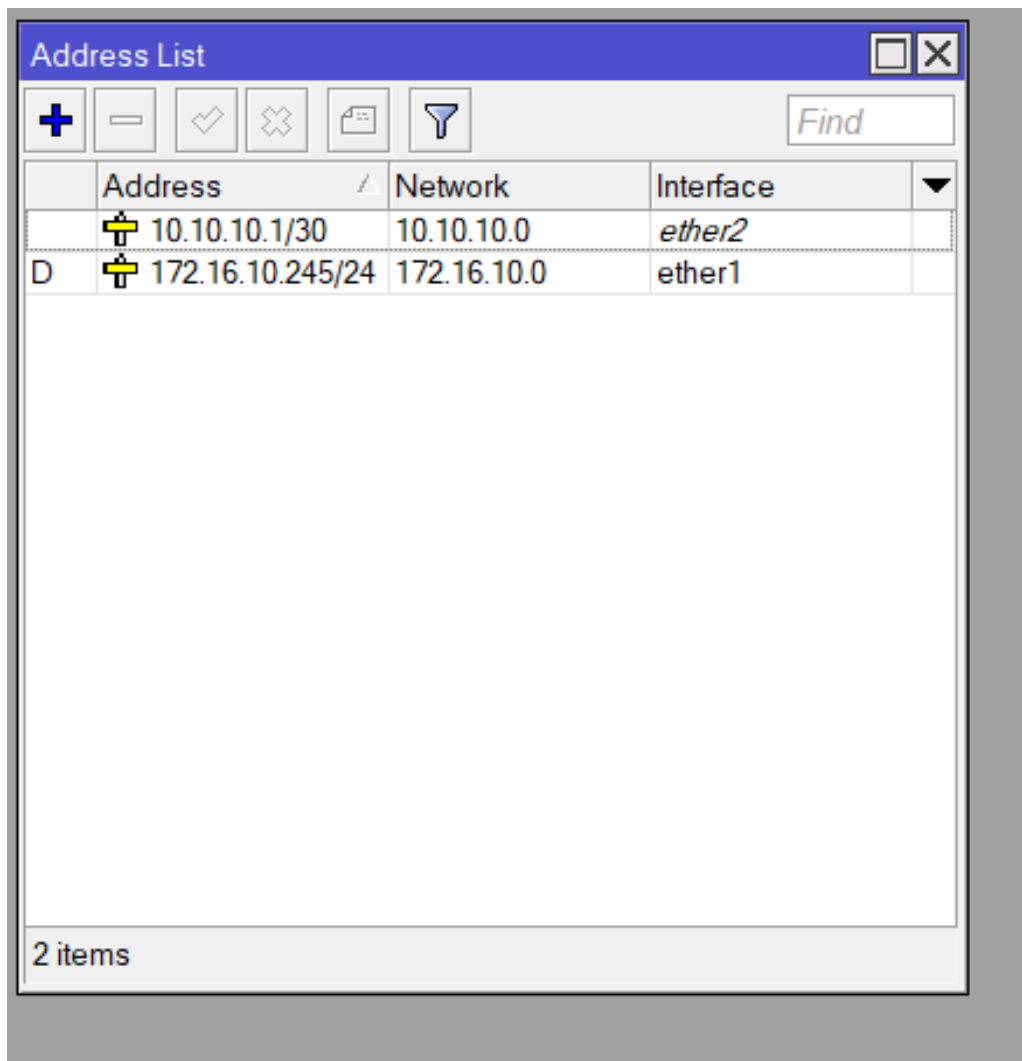


Gambar 3: DHCP Client Router A

Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface **ether2** Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Masukkan **Address**: 10.10.10.1/30.
4. Pilih **Interface**: ether2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

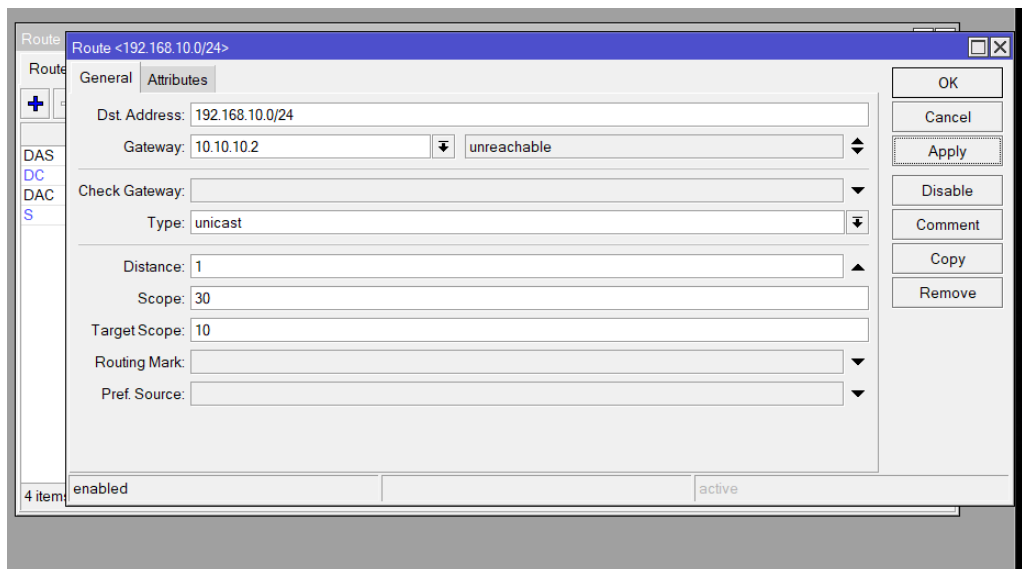


Gambar 4: IP Address Router A

Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Isi **Dst. Address**: 192.168.10.0/24.
4. Isi **Gateway**: 10.10.10.2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

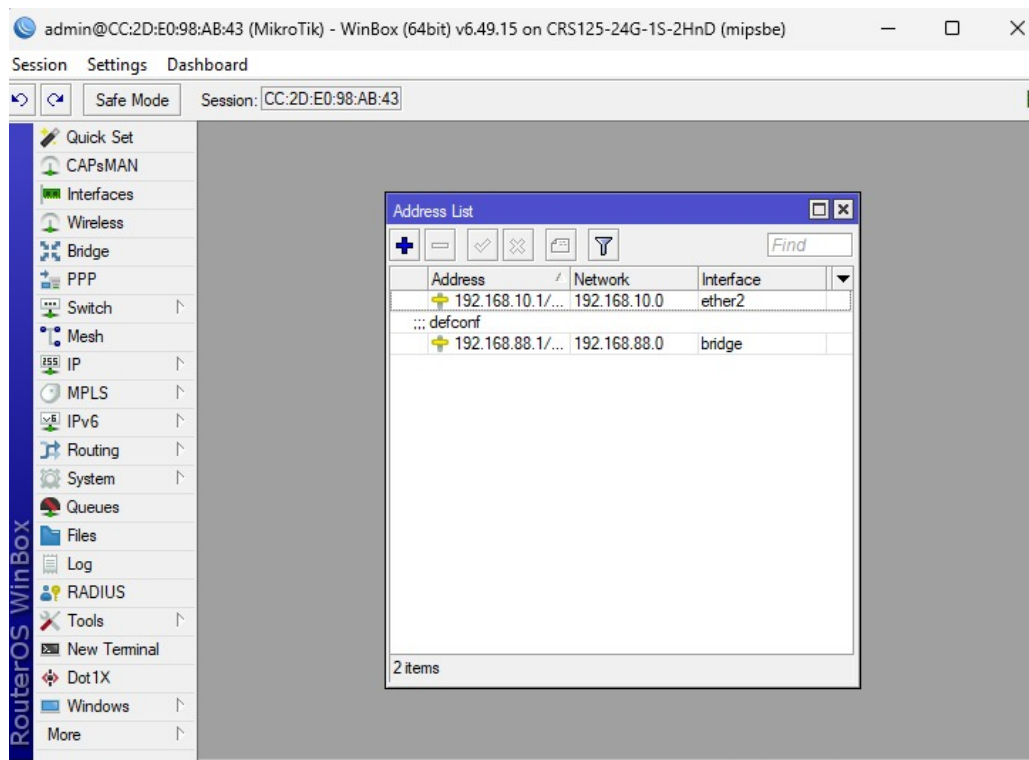


Gambar 5: Routing Router A

Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, tambahkan IP Address di **ether2** yang mengarah ke PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
3. Klik tombol **+** (Add).
4. Masukkan **Address**: 192.168.10.1/24.
5. Pilih **Interface**: ether2.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Abaikan ip pada ether3.

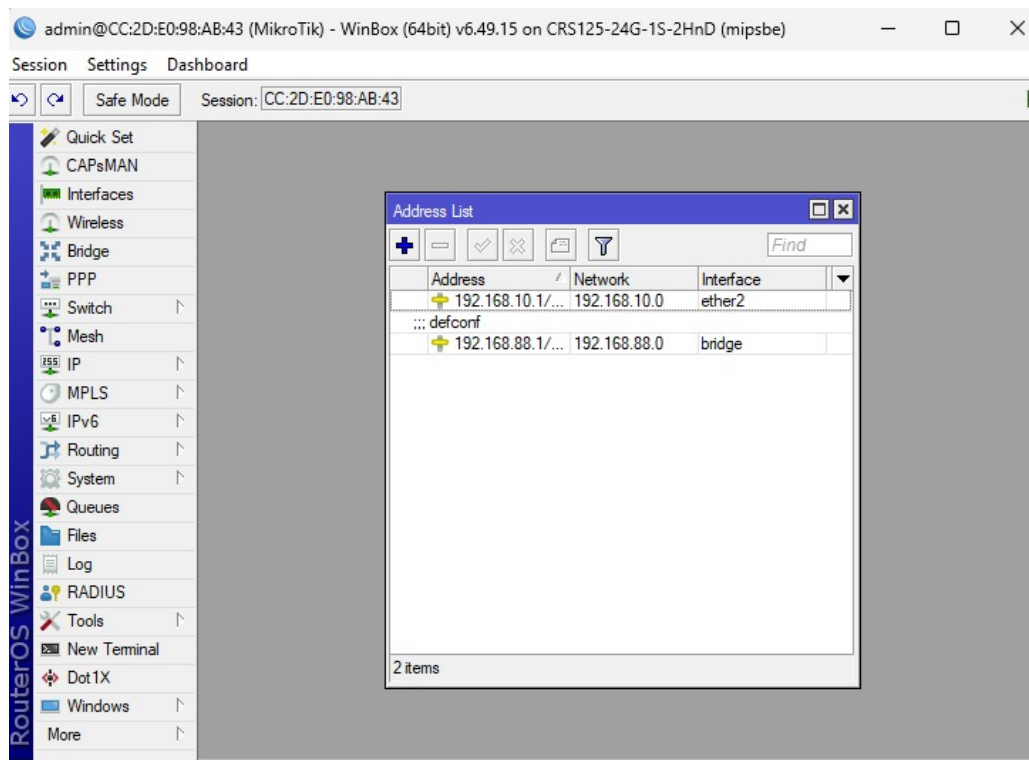


Gambar 6: IP ether2 Router B

Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di **ether1** Router B yang mengarah ke Router A.

1. Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol + (Add).
2. Masukkan **Address**: 10.10.10.2/30.
3. Pilih **Interface**: ether1.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.

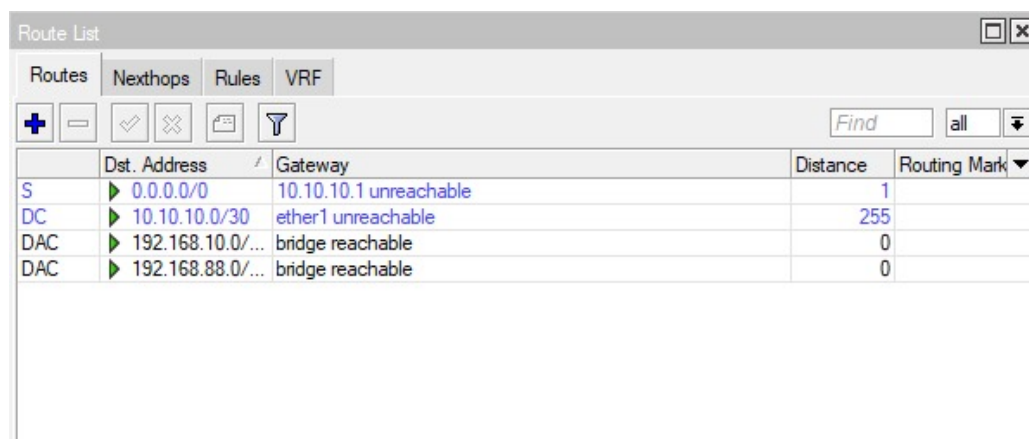


Gambar 7: IP ether1 Router B

Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur *default route* agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Biarkan **Dst. Address** tetap 0.0.0.0/0.
4. Isi **Gateway**: 10.10.10.1.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

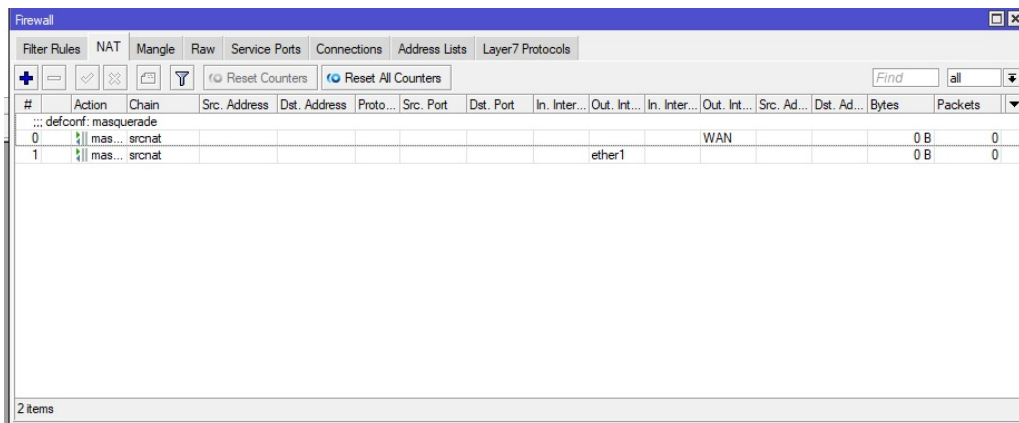


Gambar 8: Default Route Router B

Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

1. Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
2. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**, ubah **Chain** menjadi srcnat.
4. Atur **Out. Interface** menjadi ether1.
5. Geser ke tab **Action**, ubah **Action** menjadi masquerade.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.

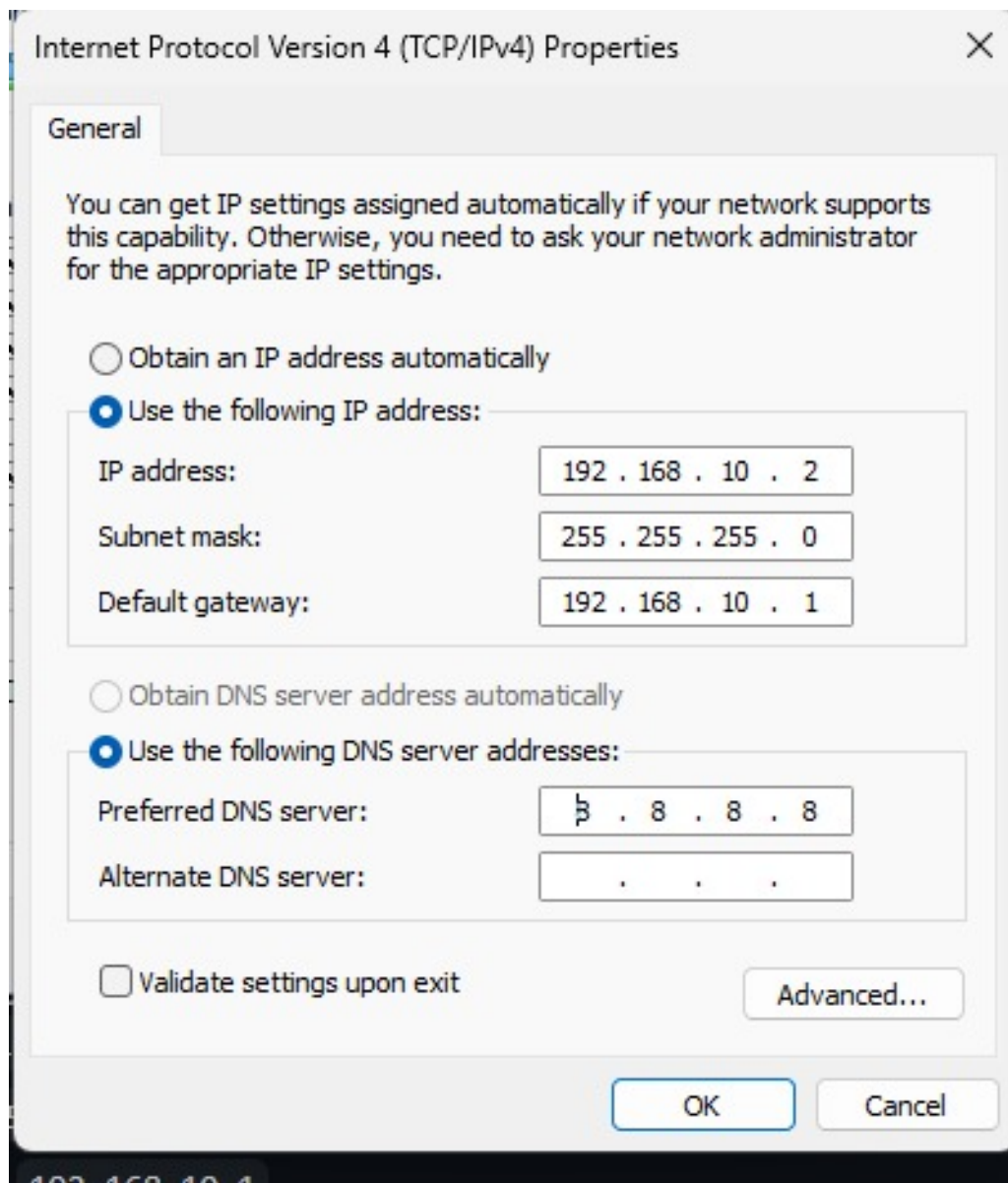


Gambar 9: NAT Verify

Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

1. Buka pengaturan Network (di Windows: **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**).
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties**.
3. Buka **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Pilih **Use the following IP address** dan isi:
 - **IP address:** 192.168.10.2
 - **Subnet mask:** 255.255.255.0
 - **Default gateway:** 192.168.10.1
5. Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
6. Klik **OK**.



Gambar 10: IP PC Client

Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Gateway Router B: `ping 192.168.10.1`.
3. Ping ke Gateway Router A: `ping 10.10.10.1`.
4. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): `ping 10.4.89.134`.
5. Pastikan semuanya mendapatkan *Reply*!

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>ping 172.16.10.245

Pinging 172.16.10.245 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.245:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>
```

Gambar 11: Pengujian Ping

Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

(Praktikum ini adalah lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik)

Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Kita akan mencoba memblokir trafik *ping* dari Router A yang ditujukan ke Router B.

1. Buka Winbox **Router B**.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **Filter Rules**.
3. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
4. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** input
 - **Src. Address:** 10.10.10.1 (IP Router A)
 - **Protocol:** icmp

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain:

Src. Address:

Dst. Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

Connection NAT State:

enabled

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

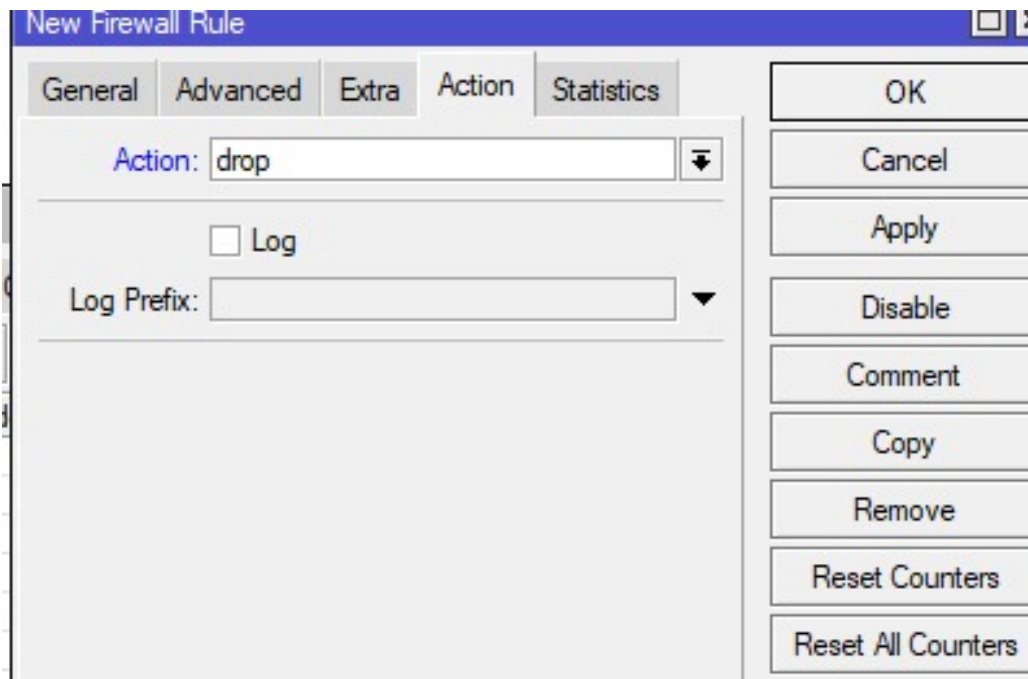
Remove

Reset Counters

Reset All Counters

Gambar 12: Filter Input General

5. Geser ke tab **Action**, atur **Action**: drop.



Gambar 13: Filter Input Action

6. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Inter.	Out. Inter.	In. Port	Out. Port	Src. Ad.	Dst. Ad.	Bytes	Packets
0	default	forward												0 B	0
1	default	input												14.1 KB	253
2	default	input												0 B	0
3	default	input												652 B	12
4	default	input												0 B	0
5	default	input												3594 B	23
6	default	input												0 B	0
7	default	input												352 B	7
8	default	input												1000 B	25
9	default	input												0 B	0
10	default	input												0 B	0
11	default	input												1000 B	25
12	drop	input	10.10.10.1											336 B	6

Gambar 14: Verify Input

Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

1. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**.

2. Lakukan ping ke IP Router B:

```
ping 10.10.10.2
```

Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.

3. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B:

```
ping 192.168.10.2
```

Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

```
Terminal <1>
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                56 127 0ms
    1 192.168.10.2                56 127 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                   56 127 0ms
    1 10.10.10.2                   56 127 0ms
    2 10.10.10.2                   56 127 0ms
    3 10.10.10.2                   56 127 0ms
  sent=4 received=0 packet-loss=100% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                56 127 0ms
    1 192.168.10.2                56 127 0ms
    2 192.168.10.2                56 127 0ms
    3 192.168.10.2                56 127 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 15: Hasil Ping Input

Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

1. Di Winbox **Router B**, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol **Silang (X)**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** forward
 - **Src. Address:** 10.10.10.1
 - **Protocol:** icmp

New Firewall Rule

General | Advanced | Extra | Action | Statistics

Chain:

Src. Address: ☐

Dst. Address:

Protocol: ☐

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

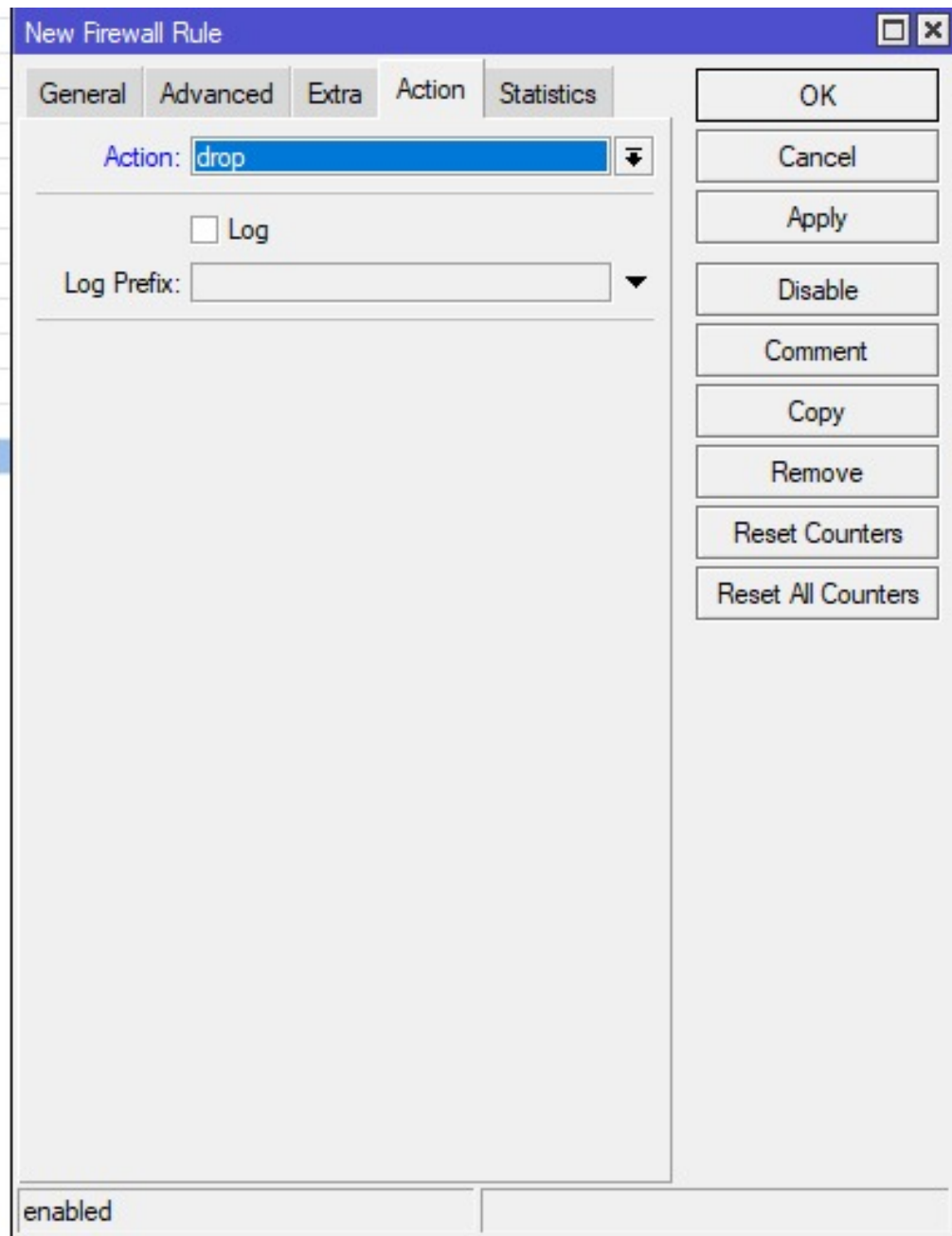
Connection NAT State:

☒ enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Gambar 16: Filter Forward General

4. Geser ke tab **Action**, atur **Action**: drop.



Gambar 17: Filter Forward Action

5. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

1. Kembali ke **New Terminal** di **Router A**.
2. Lakukan ping ke IP Router B:

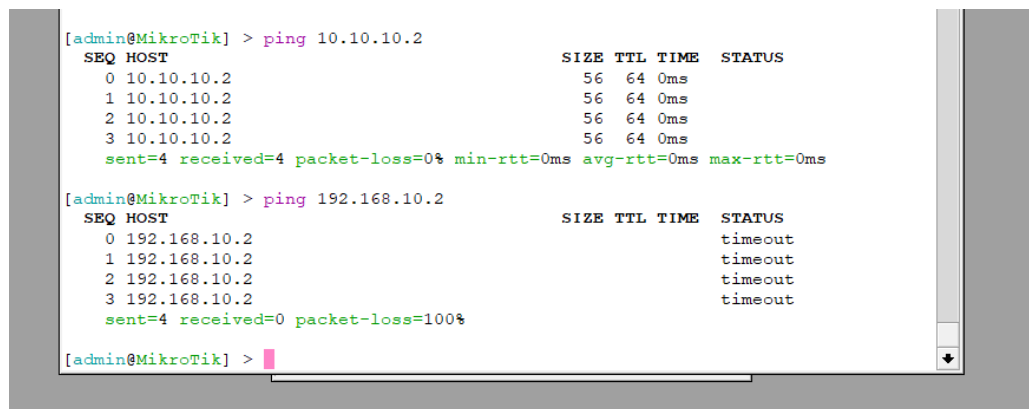
```
ping 10.10.10.2
```

Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.

3. Lakukan ping ke IP PC Client:

ping 192.168.10.2

Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.



```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                   56  64 0ms   success
    1 10.10.10.2                   56  64 0ms   success
    2 10.10.10.2                   56  64 0ms   success
    3 10.10.10.2                   56  64 0ms   success
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
    1 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
    2 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
    3 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 18: Hasil Ping Forward

Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh **Destination NAT (DstNAT)** di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

1. Buka Winbox **Router B**.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
3. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
4. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** dstnat
 - **Dst. Address:** 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - **Protocol:** 6 (tcp)
 - **Dst. Port:** 8080

New NAT Rule

General | Advanced | Extra | Action | ...

Chain: ▼

Src. Address:

Dst. Address: ☐ ▲

Protocol: ☐ ▼ ▲

Src. Port: ▼

Dst. Port: ☐ ▲

Any. Port: ▼

In. Interface: ▼

Out. Interface: ▼

In. Interface List: ▼

Out. Interface List: ▼

Packet Mark: ▼

Connection Mark: ▼

Routing Mark: ▼

Routing Table: ▼

Connection Type: ▼

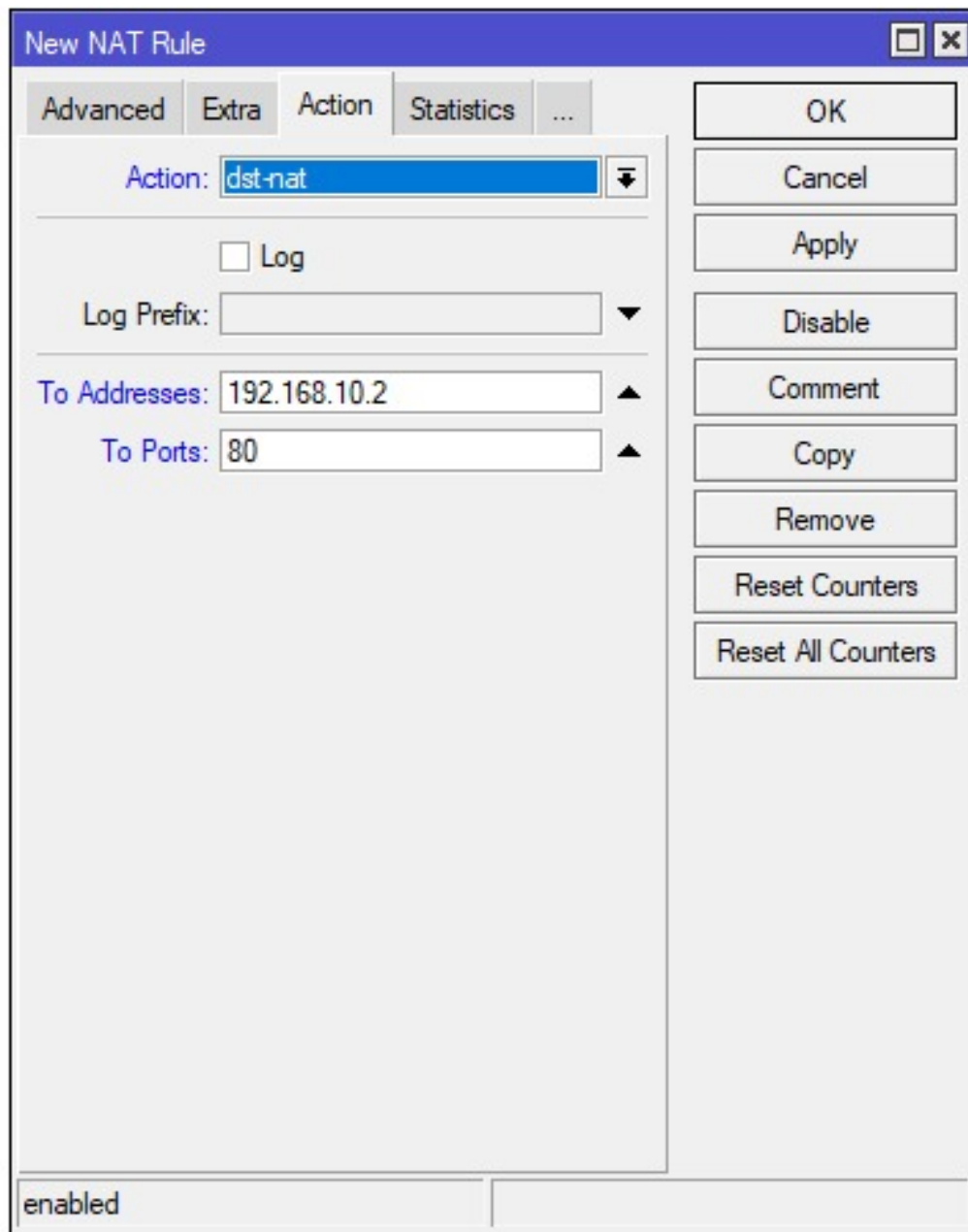
☒ enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Gambar 19: DstNAT General

5. Geser ke tab **Action**, atur:

- **Action:** dst-nat
- **To Addresses:** 192.168.10.2 (IP PC Client)
- **To Ports:** 80 (Port web server lokal)



Gambar 20: DstNAT Action

6. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan *masquerade* sebelumnya).

Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.

1. Buka **Command Prompt (CMD)** di PC Client.
2. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:

```
python -m http.server 80
```

3. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : its.ac.id

C:\Users\Riggy>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
|
```

Gambar 21: Web Server PC Client

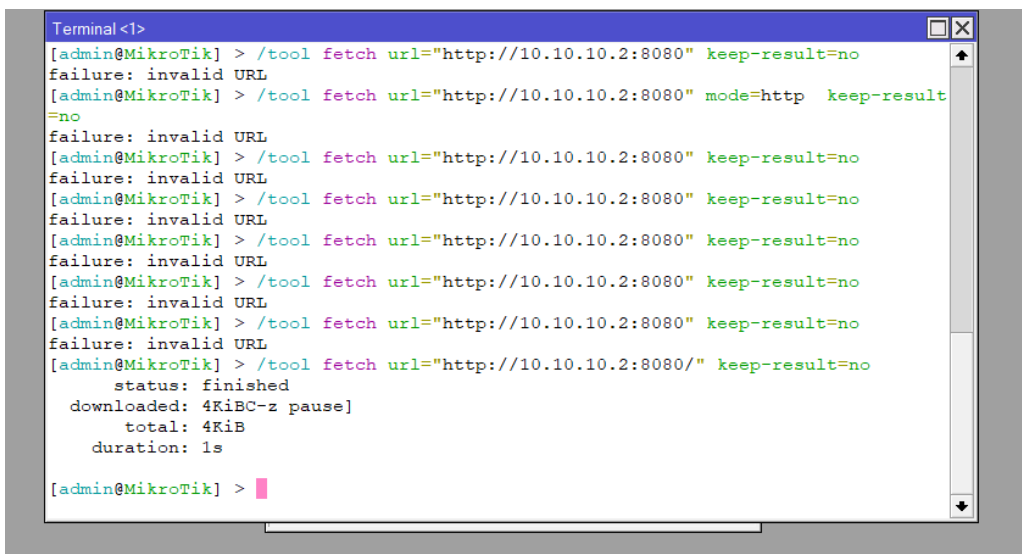
Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.

1. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**.
2. Ketikkan perintah *fetch* untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

3. Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses *connecting* dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!



```
Terminal<1>
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" mode=http keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 4KiB
total: 4KiB
duration: 1s
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 22: Fetch dari Router A

Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

1. Di Winbox **Router B**, masih di menu **IP** → **Firewall**, buka tab **Connections**.
2. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus *established/syn received*.
3. Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. Lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
4. Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Connect...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. bytes	
Cs	192.168.10.2:50410	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50521	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50544	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50721	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	66 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50777	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	71 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50841	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50843	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:05	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50844	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:50970	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51045	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51210	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51304	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51405	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	58 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51414	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	310 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51514	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51614	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51683	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51837	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51841	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51956	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:51982	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52008	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52049	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52268	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52322	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52408	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52432	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52583	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52610	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52657	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52704	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:52999	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53038	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53057	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53067	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53104	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	62 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53419	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53494	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	75 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53504	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53609	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:53967	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54010	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54136	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54195	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	66 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54237	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54341	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54519	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	60 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54590	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54690	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:54784	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55026	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55042	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55084	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55207	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55237	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	71 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55333	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2:55397	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		

Gambar 23: Connection Tracking DstNAT

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan keseluruhan tahapan praktikum yang telah berhasil dilakukan, dapat dianalisis bahwa konfigurasi dasar routing dan Network Address Translation (NAT) memegang peran penting dalam menjembatani jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti internet. Pada percobaan pertama, PC Client yang berada di bawah jaringan Router B mampu berkomunikasi dengan jaringan luar (Router A dan internet) berkat adanya konfigurasi default route dan aturan firewall NAT dengan action masquerade pada chain srcnat. Hal ini secara efektif menyembunyikan identitas alamat IP lokal PC Client dan mentranslasikannya menggunakan IP eksternal Router B, sehingga paket data dari klien dapat diteruskan, dikenali, dan menerima respons (reply) dari jaringan luar secara lancar.

Selanjutnya, penerapan firewall filter dan port forwarding (DstNAT) membuktikan secara bagaimana router memilah dan memanipulasi arah lalu lintas data secara presisi. Pada percobaan kedua, terlihat jelas perbedaan peruntukan chain; aturan input sukses memblokir akses ping yang ditujukan langsung ke sistem Router B, sementara aturan forward sukses menghentikan trafik luar yang berusaha sekadar melewati router untuk menuju PC Client. Di sisi lain, pada percobaan ketiga, router berhasil membuka jalur akses terkontrol dari luar ke dalam jaringan privat melalui port forwarding.

Permintaan dari Router A pada port 8080 berhasil dibelokkan (redirect) oleh aturan dstnat menuju web server lokal PC Client pada port 80, yang dikonfirmasi oleh keberhasilan perintah fetch serta munculnya status established pada tabel connection tracking router.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul ini bertujuan untuk membangun simulasi keamanan jaringan menggunakan DMZ dengan FortiGate sebagai firewall utamanya. Dalam praktik ini, lalu lintas jaringan dipisah menjadi tiga zona utama: LAN untuk jaringan internal yang aman (menggunakan Cisco), WAN untuk simulasi internet (menggunakan MikroTik), dan DMZ sebagai tempat web server publik (menggunakan Ubuntu). Fokus utama pengerjaannya adalah melatih cara menghubungkan perangkat dari berbagai vendor menggunakan static routing dan NAT, serta mengatur Firewall Policy dan Port Forwarding (Virtual IP) agar web server bisa diakses secara luas dari internet, sementara jaringan internal (LAN) tetap terisolasi dan sepenuhnya aman dari ancaman luar.

Selebihnya dapat dilihat pada README Tugas Modul.

4 Kesimpulan

Secara keseluruhan, tahapan praktikum ini membuktikan bahwa kombinasi routing, Network Address Translation (NAT), dan aturan firewall merupakan mekanisme dasar dalam mengelola konektivitas, keamanan, dan aksesibilitas jaringan. Implementasi Source NAT dengan action masquerade berhasil mentranslasikan IP private menjadi IP publik sehingga perangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Keamanan jaringan ini kemudian diperkuat oleh implementasi firewall filter yang memisahkan fungsi perlindungan secara presisi, yakni chain input untuk memblokir ancaman langsung terhadap sistem router dan chain forward untuk menyaring lalu lintas yang hanya melintasi router menuju perangkat klien. Lebih jauh, keberhasilan Destination NAT menegaskan fleksibilitas router dalam menyediakan akses secara spesifik dan terkontrol dari luar menuju web server lokal melalui port forwarding, sehingga memastikan jaringan beroperasi dengan efisien tanpa mengorbankan keamanan seluruh perangkat lokal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 24: Dokumentasi Saat Praktikum